

功能梯度磁—电—弹性板热—力全耦合仿真 月度工作汇报

组会汇报

2026 年 6 月 1 日

目录

1	研究模型与目标	3
1.1	模型概述	3
1.2	研究目标	4
2	计算与仿真方法	4
2.1	总体技术路线	4
2.2	方法分工	5
2.3	载荷工况设计	5
3	实际遇到的问题与解决思路	6
3.1	问题总览	6
3.2	问题 P1: reduced Q_d 还原	6
3.3	问题 P2-P3: COMSOL 网格收敛	6
3.4	问题 P4: 30×30 动力计算策略	7
4	结果展示	7
4.1	工作量总览	7
4.2	静力参数扫描结果	8
4.2.1	Case A: 机械压力 -15000 Pa	8
4.2.2	Case C: 磁势驱动 ± 200 A	8
4.2.3	Case C 磁电效率	8
4.3	COMSOL 验证结果	8
4.4	2 mm 耦合转化验证	9
4.5	动力分析结果	10
4.5.1	10×10 Newmark Pilot	10

目录	2
4.5.2 10×10 FG 分布动力扫描 (5 种分布对比)	10
4.5.3 30×30 模态降阶 (8 阶)	11
4.5.4 模态阶数敏感性分析	11
4.6 含孔隙 FG-MEE 静力扩展	12
4.7 多边界与含孔隙动力补充	14
5 总结与下一步计划	15
5.1 本月工作总结	15
5.2 下一步计划	15

1 研究模型与目标

1.1 模型概述

研究对象为功能梯度磁-电-弹性 (FG-MEE) 方板在热-磁-电-弹性全耦合条件下的静力与动力响应。

表 1: FG-MEE 板模型基本参数

参数	取值	说明
几何尺寸	$300 \times 300 \times 6 \text{ mm}$	方板
边界条件	CFFF	单边固支三边自由
材料组分	BaTiO_3 / CoFe_2O_4	压电/压磁复合
FG 分布	U, V, X, O, P	5 种梯度模式
体积分数 V_{f0}	0.1–0.9	9 个水平
厚度分层	10 层	混合律逐层赋值
网格	30×30 八节点板壳	961 节点/900 单元

图 1 进一步说明材料分布梯度板壳的建模含义：板厚方向划分为 10 个材料层，每层按层中面体积分数换算为一组等效材料常数；MATLAB 与 COMSOL 均按这一逐层赋值逻辑体现梯度。右侧曲线给出 U/V/X/O/P 五种体积分数分布和三类孔隙退化模式，便于区分表面富集、中心富集与中面孔隙富集。

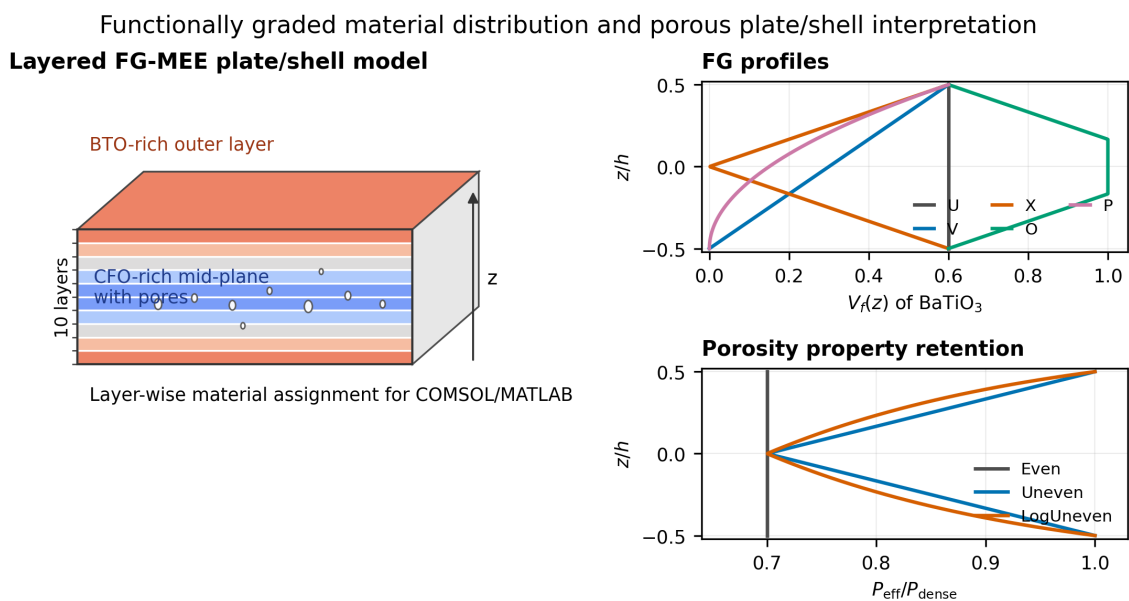


图 1: 功能梯度材料分布与含孔隙板壳分层模型示意图

1.2 研究目标

1. 完成 $5 \times 9 \times 3 = 135$ 组静力参数扫描 (FG 模式 $\times$ 体积分数 $\times$ 载荷类型);
2. 建立 2mm 参考挠度下的磁电耦合转化验证体系;
3. 用 COMSOL 独立建模对代表工况进行验证, 关键误差控制在 5% 以内;
4. 完成动力代表算例 (Newmark 直接积分 + 模态降阶), 获取瞬态响应特征。

2 计算与仿真方法

2.1 总体技术路线

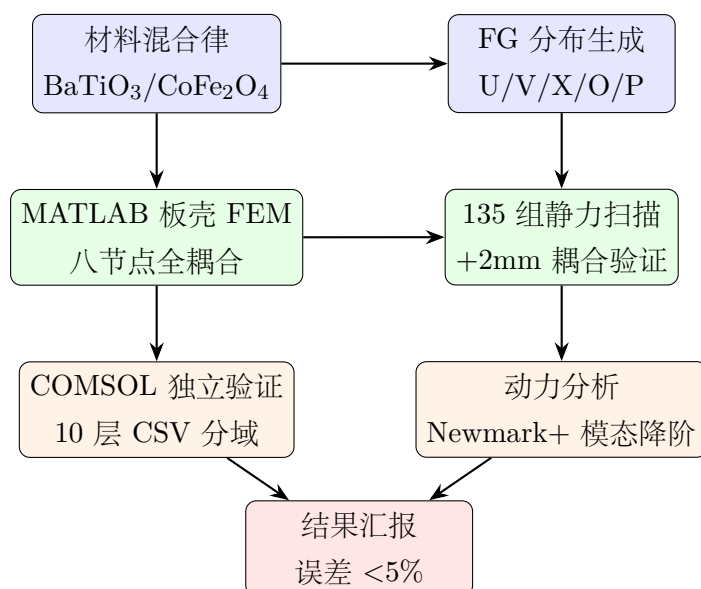


图 2: 总体技术路线流程图

2.2 方法分工

表 2: 计算方法分工表

模块	实现方式	目的
MATLAB 静力扫描	run_batch_static.m	完整参数矩阵，输出挠度、温差、磁电效率
2mm 转化验证	run_coupling_validation_2mm.m	统一参考挠度，验证正向驱动和反向传感
沈式回代	$[K_{ff}, K_{fz}; K_{zf}, K_{zz}] \backslash [-K_{uf}, -K_{uz}]$	从位移场直接回算感生电/磁势
COMSOL 对照	Java API + comsol-batch	绕过 LiveLink 登录依赖，命令行可复现
动力分析	Newmark- β + 模态叠加	瞬态响应、固有频率、超调特征

2.3 载荷工况设计

表 3: 三种载荷工况定义

工况	物理含义	载荷设置	响应变量
Case A	机械压力	上表面 -15000 Pa	w, θ
Case B	电势驱动	上下 $\pm 300\text{ V}$	w, θ
Case C	磁势驱动	上下 $\pm 200\text{ A}$	$w, \theta, \text{ME 效率}$

3 实际遇到的问题与解决思路

3.1 问题总览

表 4: 本月遇到的主要问题及解决方案

编号	问题描述	尝试的思路	最终解决方案
P1	MATLAB reduced Q_d 后处理错位, 固定边节点自由度被跳过	检查节点编号映射; 对比有/无约束时的向量长度	新增完整节点自由度还原 TQ_d , 刷新全部 135 行
P2	COMSOL 自由四面体网格误差 > 6%, 细化无法收敛	mesh size 3/4/5 对比	改用 swept quad/hex 网格
P3	10 层 CSV 分域 1 单元/层误差达 49.7%	增加每层扫描单元	7 单元/层为最优 (误差 3.77%)
P4	30×30 全量 Newmark 超过 5 分钟	减小步长/减少步数	模态降阶 (8–16 阶叠加)
P5	LiveLink 需登录授权	尝试 LiveLink 连接	Java API + comsolbatch

3.2 问题 P1: reduced Q_d 还原

原先 Q_d 是去除约束自由度后的 reduced 向量。修正方法: 建立完整节点自由度向量 TQ_d , 将 reduced 解映射回全局编号。修正后 135 行结果全部刷新。

3.3 问题 P2–P3: COMSOL 网格收敛

共进行 9 组网格实验, 逐步排查误差来源:

表 5: COMSOL 网格方案对比实验 (U 分布 Vf0.6 Case A)

方案	中心%	最大%	平均%	结论
forcearea_mesh3	6.80	7.44	6.91	不通过
forcearea_mesh4	6.66	7.31	6.74	不通过
forcearea_mesh5	6.26	6.84	6.24	不通过
sweep10_mesh4	2.52	4.70	3.08	通过
sweep10_mesh5	2.52	4.71	3.08	通过
csv_sweep1_mesh4	49.66	60.29	48.88	偏硬
csv_sweep5_mesh4	1.54	6.41	2.71	局部超
csv_sweep7_mesh4	3.77	4.93	3.51	最终
csv_sweep10_mesh4	5.25	6.03	5.04	偏柔

3.4 问题 P4: 30×30 动力计算策略

30×30 全量 Newmark 直接积分在 1 ms 冒烟测试中超过 5 分钟未完成（自由度 ≈ 13800）。解决策略：先用 10×10 pilot 验证功能，再改用模态降阶（一次装配、一次求解前 N 阶模态，模态叠加重构时程），最后通过 4/6/8/12/16 阶敏感性分析确认收敛。

4 结果展示

4.1 工作量总览

表 6: 本月完成工作量统计

工作项	数量	说明
MATLAB 静力算例	135 组	5 种 FG × 9 个 Vf × 3 种载荷
2mm 耦合验证	6 项	正向驱动 + 反向传感 + 沈式回代
COMSOL 网格实验	9 组	不同网格类型/密度/分层方案
COMSOL 15 点验证	15 点	最终方案全板面验证
动力 Newmark pilot	401 步	10×10 冒烟测试
30×30 模态降阶	8 阶	模态叠加 + 热响应回代
模态敏感性分析	5 组	4/6/8/12/16 阶收敛性检查
Python/MATLAB 脚本	20+ 个	输入生成、后处理、对比绘图

4.2 静力参数扫描结果

4.2.1 Case A: 机械压力 -15000 Pa

表 7: Case A 中心挠度 w_c (mm)——各 FG 分布与体积分数

FG	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U	-1.357	-1.466	-1.591	-1.737	-1.913	-2.128	-2.396	-2.744	-3.210
V	-1.307	-1.358	-1.414	-1.475	-1.543	-1.621	-1.710	-1.813	-1.935
X	-1.330	-1.407	-1.491	-1.585	-1.690	-1.810	-1.948	-2.108	-2.297
O	-1.384	-1.528	-1.703	-1.921	-2.202	-2.571	-3.011	-3.454	-3.832
P	-1.297	-1.337	-1.380	-1.426	-1.477	-1.534	-1.597	-1.669	-1.750

4.2.2 Case C: 磁势驱动 $\pm 200\text{ A}$

表 8: Case C 中心挠度 w_c (mm)——各 FG 分布与体积分数

FG	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U	1.080	0.960	0.817	0.645	0.435	0.175	-0.156	-0.589	-1.181
V	1.130	1.076	1.014	0.944	0.865	0.774	0.669	0.546	0.399
X	1.076	0.960	0.828	0.677	0.504	0.305	0.074	-0.198	-0.522
O	1.082	0.960	0.804	0.605	0.343	-0.015	-0.515	-1.173	-1.955
P	1.130	1.076	1.017	0.951	0.878	0.797	0.706	0.604	0.487

4.2.3 Case C 磁电效率

表 9: Case C 磁电效率 α_{ME} ——各 FG 分布与体积分数

FG	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U	5.41	4.51	3.56	2.60	1.61	0.59	0.48	1.62	2.87
V	12.08	15.17	16.26	16.46	16.20	15.63	14.83	13.85	12.69
X	3.98	3.40	2.76	2.12	1.47	0.82	0.18	0.45	1.08
O	6.55	5.35	4.10	2.82	1.45	0.06	1.63	3.08	4.21
P	12.91	22.46	30.64	37.52	43.19	47.65	51.02	53.16	54.10

4.3 COMSOL 验证结果

最终方案: 10 层 CSV 分域材料 + swept quad/hex 网格 (mesh size 4, 每层 7 个扫描单元)。

表 10: COMSOL vs MATLAB 15 点位移对比 (U 分布 Vf0.6 Case A)

点	x (m)	y (m)	MATLAB (mm)	COMSOL (mm)	差值 (mm)	误差%
p1	0.05	0.05	-0.287	-0.290	-0.003	0.91
p2	0.10	0.05	-1.023	-1.059	-0.036	3.48
p3	0.15	0.05	-2.065	-2.153	-0.089	4.31
p4	0.20	0.05	-3.288	-3.443	-0.155	4.70
p5	0.25	0.05	-4.600	-4.827	-0.227	4.93
p6	0.05	0.15	-0.305	-0.303	+0.002	0.63
p7	0.10	0.15	-1.071	-1.098	-0.027	2.51
p8	0.15	0.15	-2.128	-2.208	-0.080	3.77
p9	0.20	0.15	-3.352	-3.499	-0.148	4.40
p10	0.25	0.15	-4.659	-4.880	-0.221	4.74
p11	0.05	0.25	-0.287	-0.290	-0.003	0.91
p12	0.10	0.25	-1.023	-1.059	-0.036	3.48
p13	0.15	0.25	-2.065	-2.153	-0.089	4.31
p14	0.20	0.25	-3.288	-3.443	-0.155	4.70
p15	0.25	0.25	-4.600	-4.827	-0.227	4.93
统计					最大误差	4.93%
					平均误差	3.51%
					中心点误差	3.77%

4.4 2 mm 耦合转化验证

以中心挠度绝对值 2 mm 为统一参考, 验证磁电耦合正向驱动和反向传感。

表 11: 2 mm 参考挠度耦合转化验证结果

检查项	方法	驱动	驱动值	w_c (mm)	状态
E→w	正向 2mm	电势	90075 V	-2.000	pass
M→w	正向 2mm	磁势	17974 A	+2.000	pass
w→E	沈式传感	力	-83134 Pa	-2.000	pass
w→M	沈式传感	力	-83134 Pa	-2.000	pass
M→w→E	沈式直接	磁势	17974 A	+2.000	pass
E→w→M	沈式直接	电势	90075 V	-2.000	pass

表 12: 磁电转化系数

转化路径	系数	单位
$w \rightarrow E$	1941.40	V·span/mm
$w \rightarrow M$	2.009	A·span/mm
$M \rightarrow w \rightarrow E$	0.5905	V·span/(2×A)
$E \rightarrow w \rightarrow M$	1.22×10^{-4}	A·span/(2×V)

4.5 动力分析结果

4.5.1 10×10 Newmark Pilot

表 13: 10×10 Newmark 动力代表算例结果摘要 (U 分布 Vf0.6)

项目	结果
网格规模	10×10, 121 节点
时间步长	0.1 ms
总步数	401 步 (40 ms)
静态中心挠度	-2.1284 mm
动力峰值	-4.4995 mm
峰值时间	28.90 ms
超调倍数	2.114
最大温差跨度	5.1311 K
第一阶频率	52.20 Hz

4.5.2 10×10 FG 分布动力扫描 (5 种分布对比)

固定 Vf0=0.6、CFFF、Case A, 比较 U/V/X/O/P 五种功能梯度分布的动力响应差异。

表 14: 10×10 FG 分布动力扫描结果对比

FG	静态 (mm)	峰值 (mm)	峰值时间 (ms)	超调	f_1 (Hz)	$\theta_{\max}$ (K)
U	-2.128	-4.499	28.9	2.114	52.20	5.129
V	-1.622	-3.403	25.0	2.098	60.91	5.374
X	-1.811	-3.805	26.3	2.101	57.62	4.480
O	-2.572	-5.516	32.8	2.144	46.57	6.101
P	-1.535	-3.216	39.7	2.096	62.93	5.316

关键发现：

- 刚度排序：P > V > X > U > O (P 最硬，O 最柔)
- 动力峰值：O 分布最大 (5.52 mm)，P 分布最小 (3.22 mm)，差异达 71%
- 超调倍数：所有分布均在 2.10 附近，FG 分布对超调影响不大
- X 分布温差跨度最小 (4.48 K)，表面富集特性使热响应更均匀

4.5.3 30×30 模态降阶 (8 阶)

表 15: 30×30 模态降阶动力结果

项目	结果
计算方法	30×30 + 8 阶模态叠加
计算时长	约 7.6 min
耦合静态中心挠度	−2.1275 mm
机械静态中心挠度	−2.2947 mm
模态静态捕获比例	1.000370
动力峰值	−4.4279 mm
峰值时间	9.50 ms
超调倍数	1.930
最大温差跨度	5.0398 K
第一阶频率	52.20 Hz
阻尼比	0.8%

4.5.4 模态阶数敏感性分析

表 16: 30×30 模态阶数敏感性分析

阶数	捕获比	峰值 (mm)	峰值时间 (ms)	超调	$\theta_{\max}$ (K)
4	1.000349	−4.4281	9.50	1.930	5.026
6	1.000053	−4.4271	9.60	1.929	5.028
8	1.000370	−4.4279	9.50	1.930	5.040
12	1.000361	−4.4278	9.50	1.930	5.040
16	0.999965	−4.4270	9.60	1.929	5.036

收敛性结论：8 阶与 16 阶峰值差仅 0.0009 mm，最大温差跨度差 0.0035 K，8 阶已基本收敛。汇报推荐以 16 阶为更稳妥口径。

4.6 含孔隙 FG-MEE 静力扩展

在版本二工作中，已完成含孔隙 FG-MEE 板的 30×30 静力参数扫描。参数空间包含 U/X 两种 FG 分布、5 个体积分数、5 个孔隙率水平和 3 种孔隙分布模式。由于 $e_0 = 0$ 时三种孔隙分布完全等价，仅保留 Even 基线，因此共生成 130 个输入算例；每个算例计算 Case A/B/C 三种载荷，最终得到 390 行结果，全部计算成功。

表 17: 含孔隙静力扫描数据覆盖情况

项目	数量	说明
输入算例	130	$e_0 = 0$ 时只保留 Even 基线
结果行数	390	130 个输入 $\times$ 3 种载荷
FG 分布	2	U/X
体积分数	5	$V_{f0} = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$
孔隙率	5	$e_0 = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$
孔隙模式	3	Even / Uneven / LogUneven

主要发现：

- 机械挠度对孔隙率最敏感。Case A 中，U-Even- $e_0 = 0.4$ 的平均挠度放大最强，相对无孔隙基线为 1.742 倍；X-Even- $e_0 = 0.4$ 为 1.738 倍。
- 非均匀中心富集孔隙（Uneven）对整体刚度削弱最弱；U-Uneven- $e_0 = 0.1$ 的平均挠度倍率仅为 1.031。
- 层温差跨度与机械挠度呈相似放大趋势，Even- $e_0 = 0.4$ 的温差跨度倍率最高，说明孔隙导致刚度退化后，热-力耦合响应同步增强。
- 磁电效率随孔隙率和分布模式非单调变化。当前平均效率最高组合为 U-Uneven- $e_0 = 0.1$ ，平均效率为 2.7678；最低组合为 X-LogUneven- $e_0 = 0.4$ ，平均效率为 1.3178。

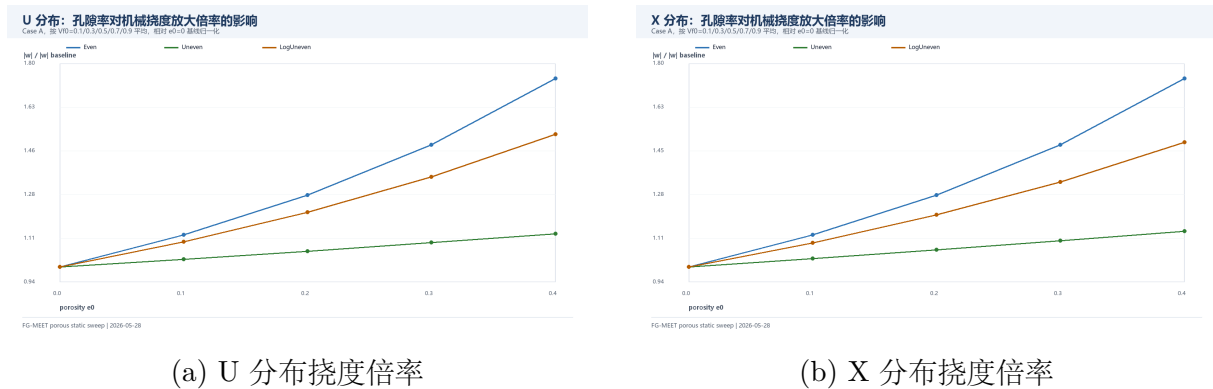
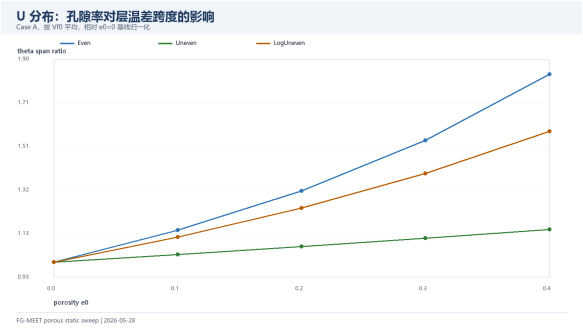
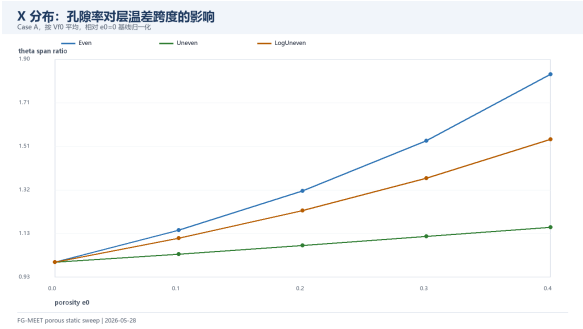


图 3: 孔隙率对 Case A 机械挠度放大倍率的影响

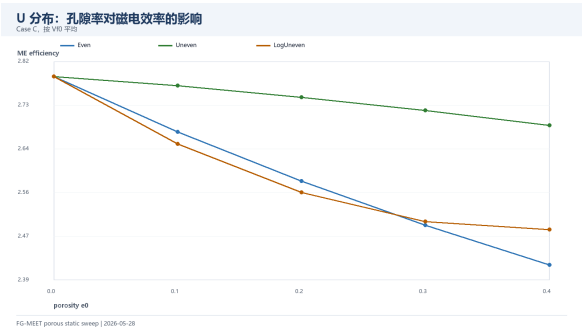


(a) U 分布温差倍率

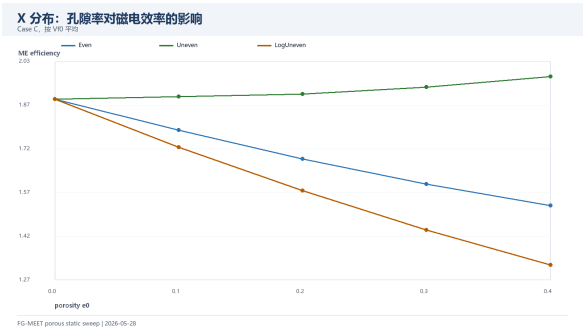


(b) X 分布温差倍率

图 4: 孔隙率对层温差跨度的影响



(a) U 分布磁电效率



(b) X 分布磁电效率

图 5: 孔隙率对 Case C 磁电效率的影响

孔隙导致的最大机械挠度放大组合

Case A, 按 5 个 V10 平均后排序

FG	孔隙模式	e0	w 倍率	θ倍率
U	Even	0.4	1.742	1.836
X	Even	0.4	1.738	1.834
U	LogUneven	0.4	1.522	1.582
X	LogUneven	0.4	1.488	1.546
U	Even	0.3	1.481	1.541
X	Even	0.3	1.478	1.539
U	LogUneven	0.3	1.354	1.395
X	LogUneven	0.3	1.333	1.373
U	Even	0.2	1.283	1.318
X	Even	0.2	1.281	1.317

FG-MEET porous static sweep | 2026-05-28

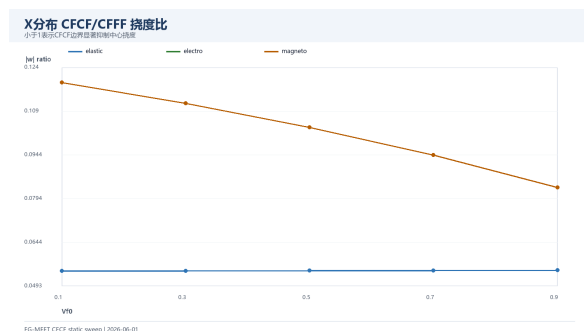
图 6: 孔隙导致的最大机械挠度放大组合

4.7 多边界与含孔隙动力补充

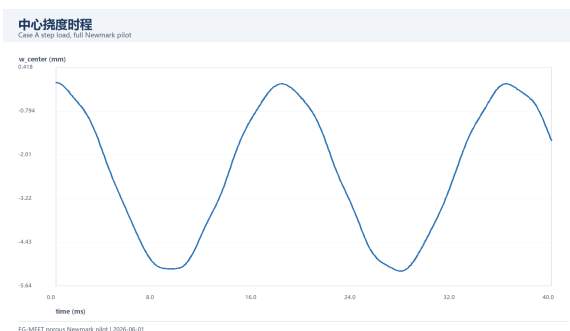
在最新补充实验中，已完成 CFCF 边界条件下的 30×30 静力扫描，以及含孔隙代表工况的 10×10 完整 Newmark 动力 pilot。

表 18: 新增补充实验概览

实验	数据规模	关键结果
CFCF 静力扫描	$U/X \times 5$ 个 $V_{f0} \times 3$ 载荷，共 30 行	结果全部成功；elastic 中最强边界抑制为 $X/V_{f0} = 0.1$ ，CFCF/CFFF 挠度比 0.055
含孔隙动力代表	$U/V_{f0} = 0.5/e_0 = 0.2/\text{Even}$, 10×10 , 401 步	静态中心挠度 -2.4558 mm ；动力峰值 -5.2218 mm ；超调比 2.126；一阶频率 54.62 Hz
COMSOL 分层导出	非 U 分布 2 组、含孔隙 3 组代表 CSV	已生成 <code>comsol/export/nonU/</code> 与 <code>comsol/export/porous/</code> ，可直接供后续 COMSOL 验证调用



(a) X 分布 CFCF/CFFF 挠度比



(b) 含孔隙代表工况中心挠度时程

图 7: 新增边界条件和含孔隙动力结果

5 总结与下一步计划

5.1 本月工作总结

表 19: 本月工作完成情况总结

任务	状态	关键指标
135 组静力参数扫描	完成	5FG×9Vf×3 载荷
reduced Q_d 还原修正	完成	135 行全部刷新
2 mm 耦合转化验证	完成	6/6 pass
COMSOL 独立验证	完成	最大误差 4.93%
10×10 动力 pilot	完成	峰值 -4.50 mm
30×30 模态降阶	完成	峰值 -4.43 mm
模态敏感性分析	完成	8 阶已收敛
含孔隙静力扫描	完成	130 算例/390 行结果
CFCF 边界补充	完成	U/X 共 30 行结果
含孔隙动力 pilot	完成	10×10 Newmark 401 步
阻尼比敏感性	完成	0/0.5/0.8/1.5%
论文 <code>paper/main.tex</code>	完成	7 章初稿 + 参考文献
非 U 分布 COMSOL 验证	待推进	CSV 已就绪, GUI 待跑
含孔隙 30×30 模态	待推进	等 V_{f0} 频率退化

5.2 下一步计划

1. 选择 1-2 个含孔隙代表工况进行 COMSOL 分层验证, 优先覆盖 Even- $e_0 = 0.4$ 和 Uneven- $e_0 = 0.2$;
2. 建立论文 `paper/main.tex` 目录, 将含孔隙挠度、温差和磁电效率规律整理为正式论文图;
3. 将含孔隙动力从 10×10 Newmark pilot 推进到 30×30 模态降阶, 并比较孔隙引起的频率退化;
4. 可选: 夜间长时程 30×30 Newmark 对照验证模态降阶精度。